



Факультет Систем Управления и Робототехники

## СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ

**Аннотация** – Ознакомление с свободной составляющей движения линейных систем, изучение их области устойчивости и синтез командного генератора.

**Ключевые слова:** Simulink, Matlab, Linear systems, Control theory

### Выполнили

Иван М. Бакланов<sup>1</sup>, Владимир В. Ананичев<sup>2</sup>, and Даниил А. Юлдашев<sup>3</sup>

<sup>1</sup>465112, [ibaklanov@niuitmo.ru](mailto:ibaklanov@niuitmo.ru)

<sup>2</sup>464994, [vandmitrievic@mail.ru](mailto:vandmitrievic@mail.ru)

<sup>3</sup>468158

### Проверил

Артем В. Пашенко

2 октября 2026 г.

# Содержание

|     |                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Задание №1 .....                                                                                 | 2  |
| 1.1 | Выражения для коэффициентов характеристического полинома и свободной составляющей движения ..... | 2  |
| 1.2 | Вычисление коэффициентов и свободных составляющих для заданных корней..                          | 3  |
| 1.3 | Схема моделирования Simulink для 1 задания .....                                                 | 4  |
| 1.4 | Результаты моделирования .....                                                                   | 5  |
| 1.5 | Выводы по заданию 1 .....                                                                        | 8  |
| 2   | Задание 2 .....                                                                                  | 9  |
| 2.1 | Схема моделирования Simulink для задания 2 .....                                                 | 9  |
| 2.2 | Определение области устойчивости системы .....                                                   | 9  |
| 2.3 | Моделирование системы в различных состояниях устойчивости .....                                  | 12 |
| 2.4 | Результаты моделирования в задании 2 .....                                                       | 13 |
| 2.5 | Результаты моделирования .....                                                                   | 13 |
| 2.6 | Выводы по заданию 2 .....                                                                        | 15 |

# 1 Задание №1

## 1.1 Выражения для коэффициентов характеристического полинома и свободной составляющей движения

Рассматриваем систему второго порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = u$$

При этом известны:

$$y(0) = y_0$$

$$\dot{y}(0) = \dot{y}_0$$

И корни характеристического полинома  $\lambda_1, \lambda_2$ .

Выразим коэффициенты  $a_1, a_0$ , для этого составим характеристический полином:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0, \quad \text{при } \lambda = \lambda_{1,2}$$

Отсюда, по теореме Виета:

$$a_0 = \lambda_1\lambda_2$$

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Свободная же составляющая движения будет решением однородного дифференциального уравнения:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = 0$$

Выражаться она будет как:

$$y_{c6}(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t} \quad \text{при } \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$y_{c6}(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2te^{\lambda_2 t} \quad \text{при } \lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 = \lambda_2$$

$$y_{c6}(t) = e^{\alpha t}(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t)) \quad \text{при } \lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$$

При этом коэффициенты  $c_1, c_2$  найдем, составив систему уравнений из начальных условий:

$$y_{c6}(0) = y_0$$

$$\dot{y}_{c6}(0) = \dot{y}_0$$

## 1.2 Вычисление коэффициентов и свободных составляющих для заданных корней

Рассмотрим исходные данные для первого задания:

Таблица 1: Таблица исходных параметров систем для задания 1

| Номер эксперимента                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                                   |             | 2           |             | 3           |             | 4           |             | 5           |             | 6           |             |
| Начальные условия                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $y_0$                               | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ |
| 1                                   | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 0.05        | 0           | 0.05        | 0           | 0           | 0.1         |
| Корни характеристического уравнения |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $\lambda_1$                         | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ |
| -5.5                                | -6          | -1.2 + 10i  | -1.2 - 10i  | 10i         | -10i        | 1.2 + 10i   | 1.2 - 10i   | 5.5         | 6           | -1.7        | 1.7         |

Вычислим для каждого эксперимента коэффициенты уравнения системы и аналитическое выражение для свободной составляющей движения и определим тип устойчивости с помощью корневого критерия. Запишем результаты в таблицу:

Таблица 2: Таблица результатов вычислений для задания 1

| № | Тип уст.      | Корни        |              | Параметры системы |       | Нач. усл. |              | Свободная составляющая                         |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------|-----------|--------------|------------------------------------------------|
|   |               | $\lambda_1$  | $\lambda_2$  | $a_0$             | $a_1$ | $y(0)$    | $\dot{y}(0)$ |                                                |
| 1 | Ассимпт. уст. | -5.5         | -6           | 33                | 11.5  | 1         | 0            | $12e^{-5.5t} - 11e^{-6t}$                      |
| 2 | Ассимпт. уст. | $-1.2 + 10i$ | $-1.2 - 10i$ | 101.44            | 2.4   | 1         | 0            | $e^{-1.2t}(0.12 \sin(10t) + \cos(10t))$        |
| 3 | На гр. уст.   | $10i$        | $-10i$       | 100               | 0     | 1         | 0            | $\cos(10t)$                                    |
| 4 | Неуст.        | $1.2 + 10i$  | $1.2 - 10i$  | 101.44            | -2.4  | 0.05      | 0            | $e^{1.2t}(0.05 \cos(10t) - 0.006 \sin(10x))$   |
| 5 | Неуст.        | 5.5          | 6            | 33                | -11.5 | 0.05      | 0            | $0.6e^{5.5x} - 0.55e^{6x}$                     |
| 6 | Неуст.        | -1.7         | 1.7          | -2.89             | 0     | 0         | 0.1          | $\frac{1}{34}e^{1.7t} - \frac{1}{34}e^{-1.7t}$ |

### 1.3 Схема моделирования Simulink для 1 задания

Исследуем систему:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = u$$

Составим схему системы в Simulink в форме вход-выход:

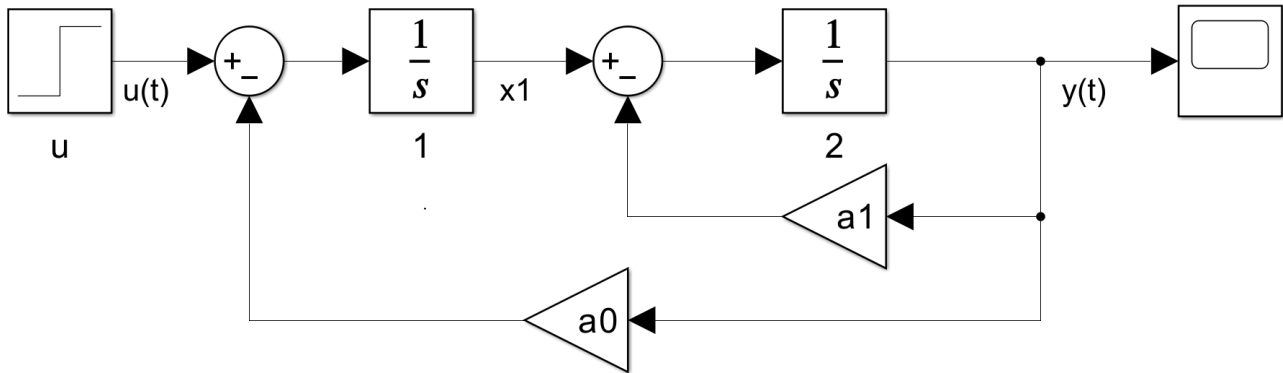


Рис. 1: Схема моделирования задания 1

Вычислим начальные данные интеграторов. На выходе интегратора 2 получаем  $y(t)$ , соответственно для него подставим  $y_0$ .

На выходе интегратора 1 получим  $x_1$ , причем:

$$\dot{y} = x_1 - a_1y$$

Отсюда:

$$\dot{y}_0 = x_1(0) - a_1y_0$$

$$x_1(0) = \dot{y}_0 + a_1y_0$$

Теперь, можем построить графики моделирования исследуемых систем.

## 1.4 Результаты моделирования

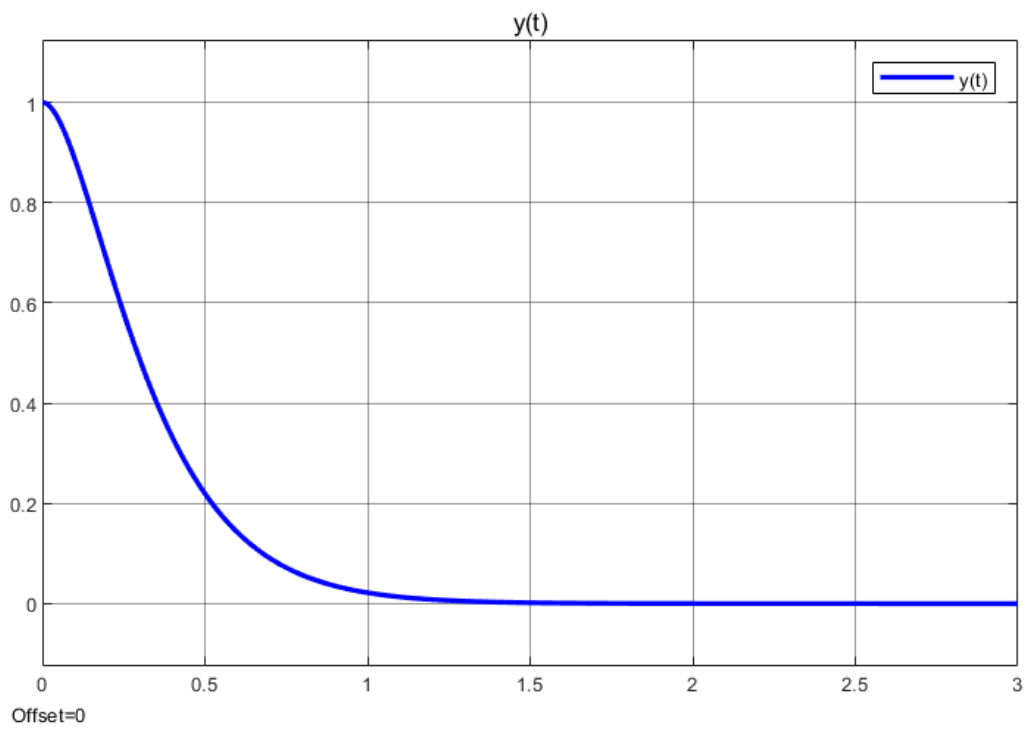


Рис. 2: Эксперимент 1

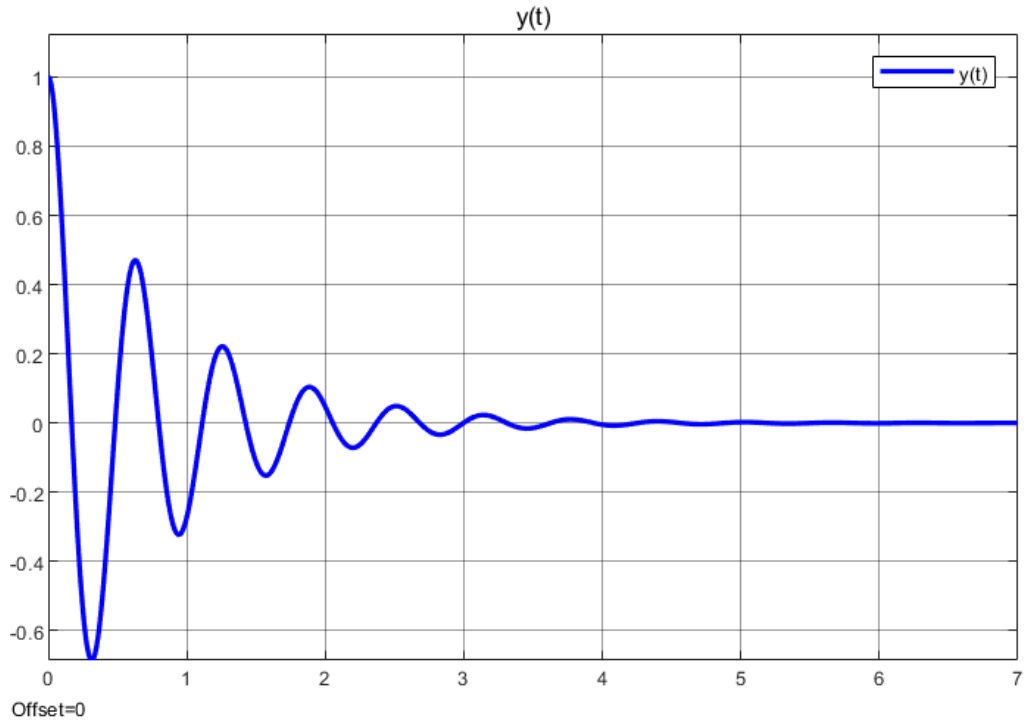


Рис. 3: Эксперимент 2

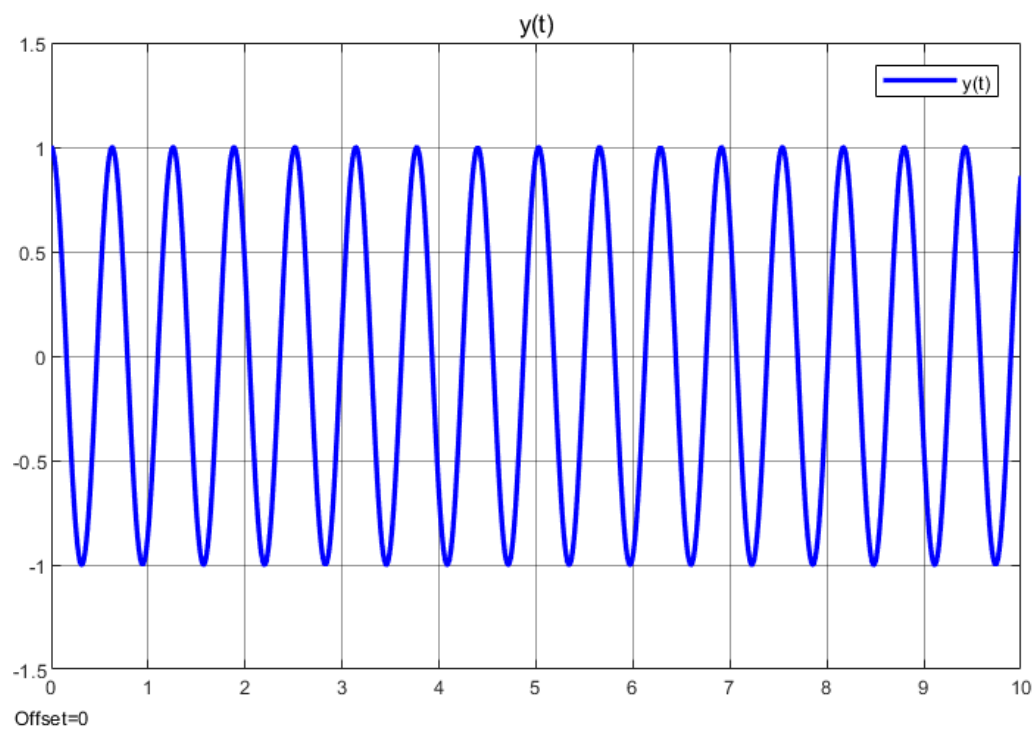


Рис. 4: Эксперимент 3

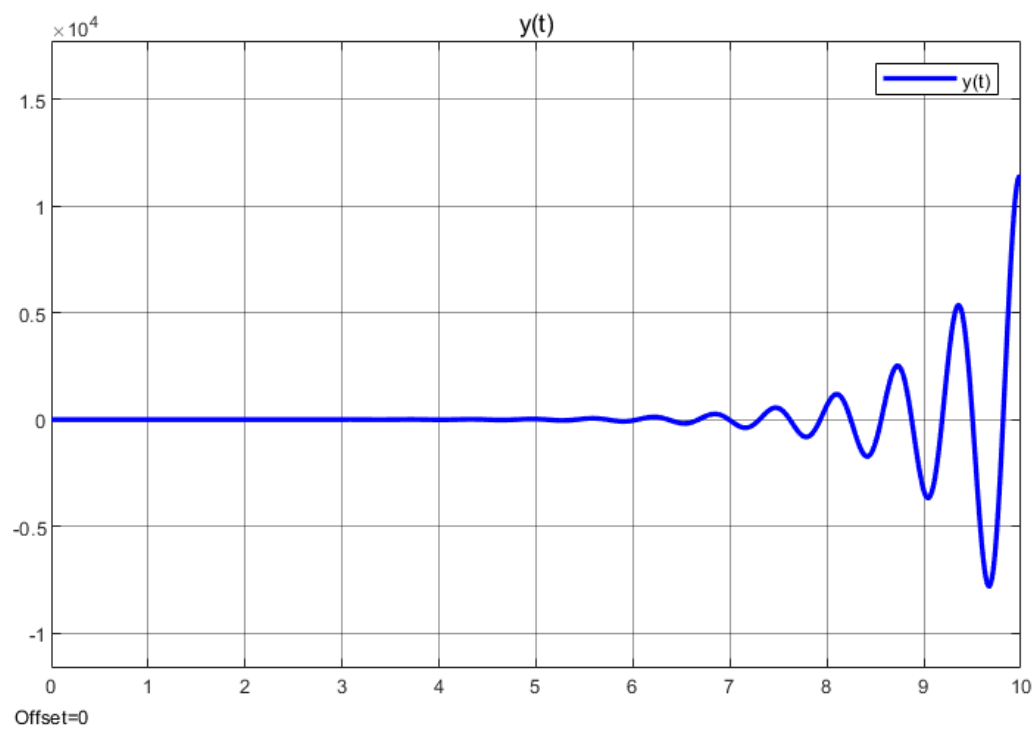


Рис. 5: Эксперимент 4

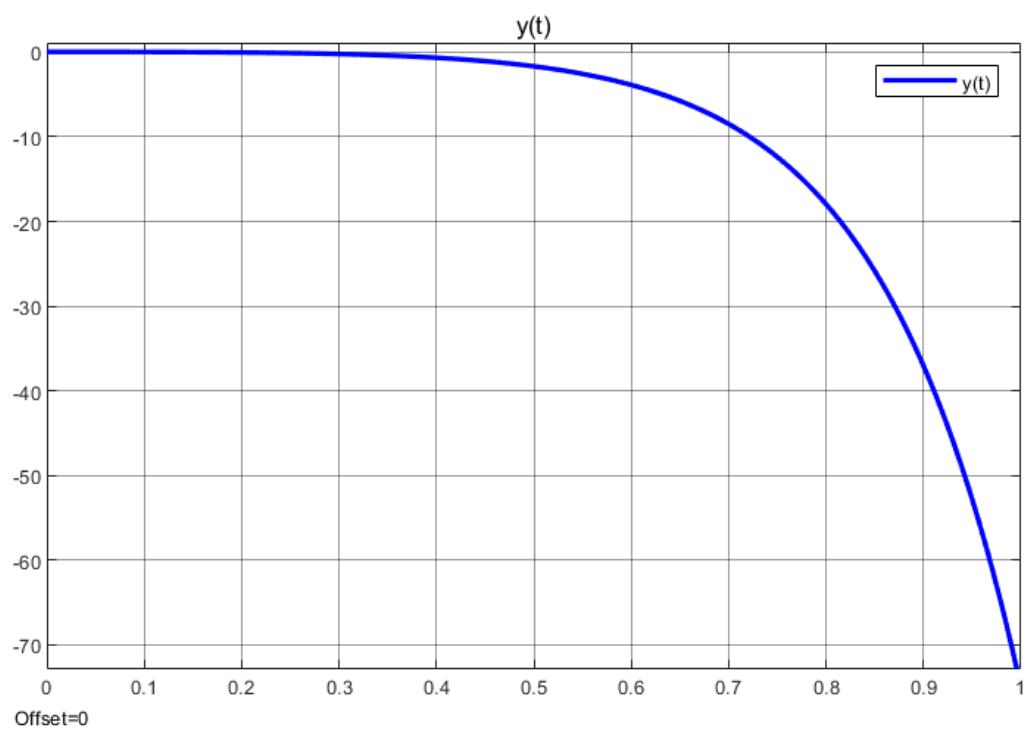


Рис. 6: Эксперимент 5

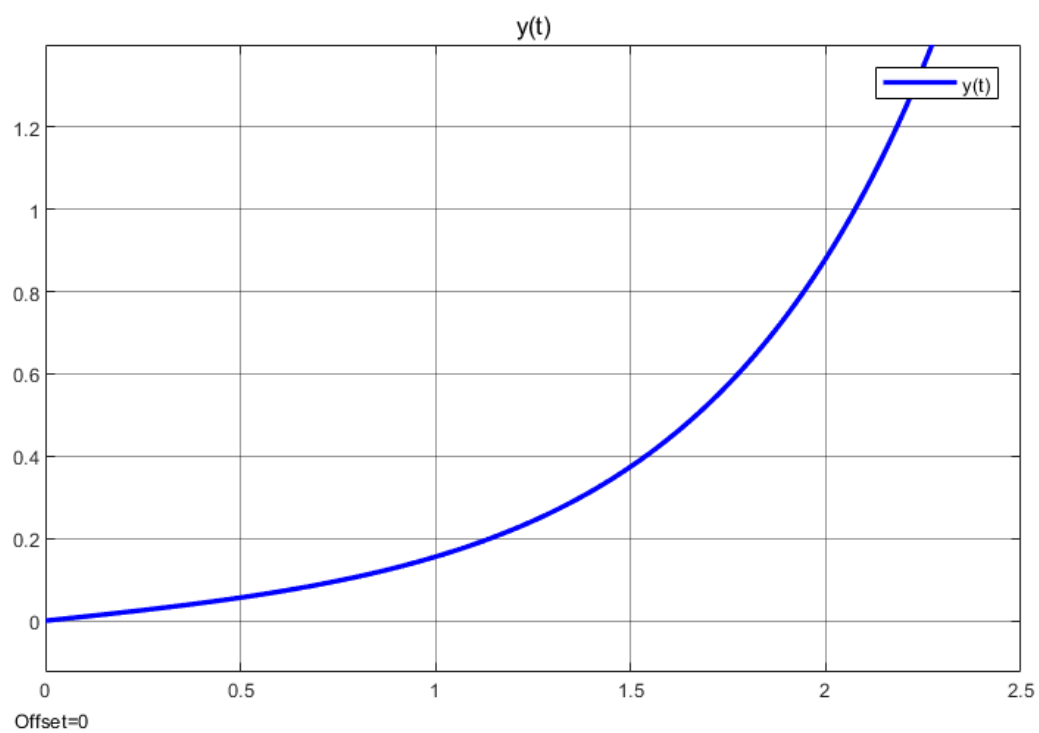


Рис. 7: Эксперимент 6

## 1.5 Выводы по заданию 1

Видим, что полученные при моделировании графики соответствуют полученным аналитическим выражениям для свободных составляющих движения рассмотренных моделей. Для каждой из моделей хорошо виден ее тип сходимости, для моделей с комплексными корнями характеристического полинома видно наличие колебаний, а в моделях с действительными корнями колебания отсутствуют.

## 2 Задание 2

### 2.1 Схема моделирования Simulink для задания 2

Вычислим параметры  $T_1$  и  $T_2$  из схемы в задании, так чтобы  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$  были полюсами соответствующих передаточных функций.

$$T_1\lambda_1 + 1 = 0$$

$$T_2\lambda_2 + 1 = 0$$

$$T_1 = -\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{5.5}$$

$$T_2 = -\frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{6}$$

Составим схему с соответствующими коэффициентами:

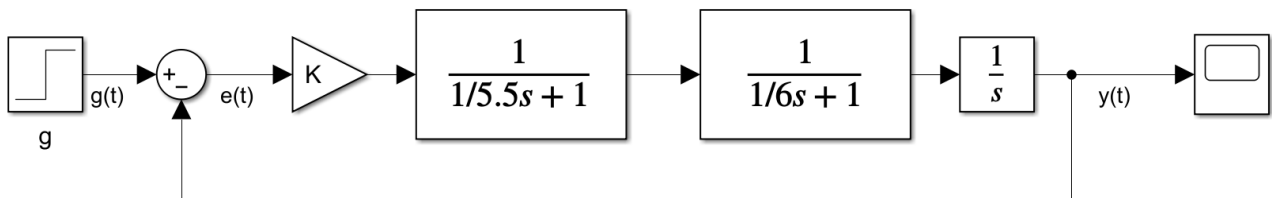


Рис. 8: Схема моделирования задания 2

### 2.2 Определение области устойчивости системы

Определим передаточную функцию смоделированной системы: Представим четыре последовательных передаточных функции в схеме в виде одной передаточной функции  $W_1(s)$ :

$$W_1(s) = K \cdot \frac{1}{T_1s + 1} \cdot \frac{1}{T_2s + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

$$W_1(s) = \frac{K}{T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}$$

Таким образом можем представить схему этой модели как:

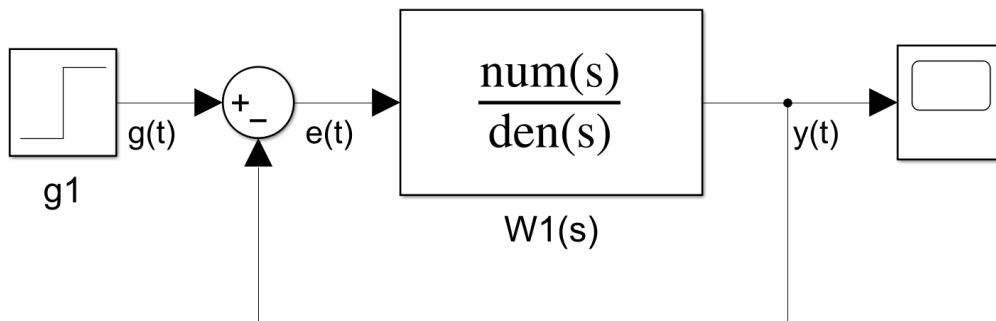


Рис. 9: Схема после первого упрощения

В таком случае передаточную функцию всей системы можно записать как:

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)} = \frac{\frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}}{1 + \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}}$$

$$W(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s} / \frac{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s}$$

$$W(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K}$$

Запишем матрицу Гурвица для полученного характеристического полинома:

$$H = \begin{pmatrix} T_1 + T_2 & K & 0 \\ T_1 T_2 & 1 & 0 \\ 0 & T_1 + T_2 & K \end{pmatrix}$$

Найдем определители ее главных угловых миноров:

$$\Delta_1 = T_1 + T_2$$

$$\Delta_2 = T_1 + T_2 - K T_1 T_2$$

$$\Delta_3 = K(T_1 + T_2) - K^2 T_1 T_2 = K \Delta_2$$

Зафиксируем  $T_2 = \frac{1}{6}$ .

Тогда, при  $T_1 > 0$ ,  $T_1 T_2 > 0$  следовательно, для выполнения критерия устойчивости Гурвица необходимо, чтобы все определители были положительны:

$$\Delta_1 = T_1 + \frac{1}{6} > 0, \quad \text{так как } T_1 > 0$$

$$\Delta_2 = T_1 + \frac{1}{6} - \frac{K}{6} T_1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 6 + \frac{1}{T_1} > K$$

$$\Delta_3 = K \Delta_2 > 0, \quad \Delta_2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad K > 0$$

Также рассмотрим  $T_1 < 0$ , тогда  $T_1 T_2 < 0$ . Домножим характеристический полином на  $-1$ , тогда новый старший коэффициент будет положителен, знаки определителей всех угловых миноров нечетного размера будут противоположны по знаку определителям соответствующих миноров исходной матрицы Гурвица, а определители миноров четного размера в старой и новой матрице Гурвица будут равны. Исходя из этого запишем новые ограничения:

$$\Delta_{1new} = -T_1 - \frac{1}{6} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad T_1 < -\frac{1}{6}$$

$$\Delta_{2new} = \Delta_2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad 6 + \frac{1}{T_1} > K$$

$$\Delta_3 = -K \Delta_2 > 0, \quad \Delta_2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad K < 0$$

Таким образом, можем составить систему неравенств соответствующую выполнению критерия Гурвица:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 > 0 \\ K > 0 \\ 6 + \frac{1}{T_1} > K \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} T_1 < -\frac{1}{6} \\ K < 0 \\ 6 + \frac{1}{T_1} > K \end{array} \right.$$

Также отдельно опишем условия при которых  $a_0$  или один из миноров матрицы Гурвица строго равен 0:

$$a_0 = \frac{T_1}{6} = 0 \Leftrightarrow T_1 = 0$$

$$\Delta_1 = T_1 + \frac{1}{6} = 0 \Leftrightarrow T_1 = -\frac{1}{6}$$

$$\Delta_2 = T_1 + \frac{1}{6} - \frac{K}{6}T_1 = 0 \Leftrightarrow 6 + \frac{1}{T_1} = K$$

$$\Delta_3 = K\Delta_2 = 0 \Leftrightarrow K = 0 \text{ или } \Delta_2 = 0$$

Построим график этой системы в Desmos, при этом область устойчивости выделим синим цветом, границы с условием равенства  $a_0$  или одного из миноров матрицы Гурвица нулю выделим красным:

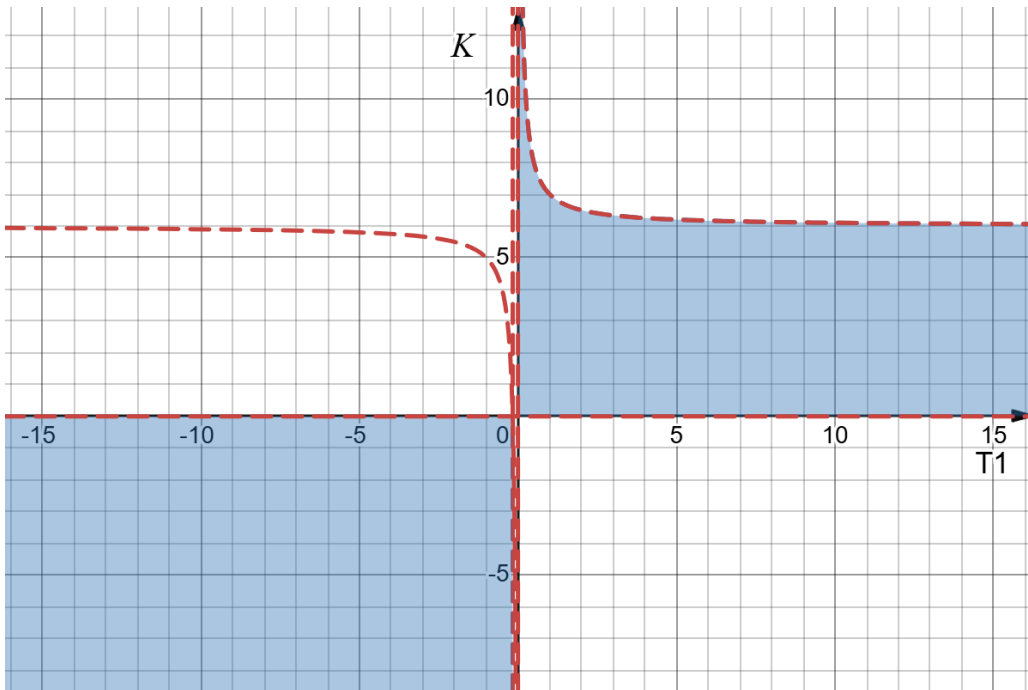


Рис. 10: График области устойчивости (синий) и граничных условий (красный)

Можем заметить, что не все точки граничных линий лежат на границе области устойчивости, так как характеристический полином может иметь мнимый корень при наличии корней с положительной действительной частью.

## 2.3 Моделирование системы в различных состояниях устойчивости

Получив ограничения на область устойчивости рассмотрим графики моделирования, выбирая параметры  $T_1, T_2$  и  $K$  соответствующие области устойчивости, на границе устойчивости, неустойчивой системе. При этом перестроим схему моделирования в форму вход-выход:

$$W(s) = W(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K} = \frac{\frac{K}{T_1 T_2}}{s^3 + \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} s^2 + \frac{1}{T_1 T_2} s + \frac{K}{T_1 T_2}}$$

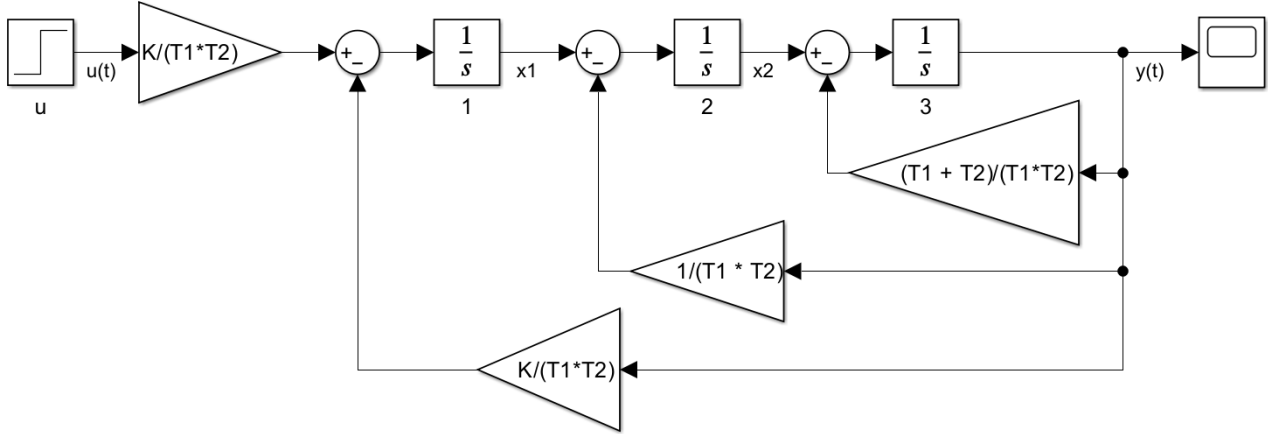


Рис. 11: Схема в форме вход-выход

Для этого приведем в соответствие начальные данные для  $y(t)$  ( $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0, \ddot{y}(0) = 0$ )

Начальные данные для третьего интегратора равны  $y(0) = 1$

Для выхода второго интегратора:

$$\dot{y} = x_2 - \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} y$$

$$x_2(0) = \dot{y}(0) + \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} y(0) = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}$$

Для первого интегратора:

$$\dot{x}_2 = x_1 - \frac{1}{T_1 T_2} y$$

С другой стороны:

$$x_2 = \ddot{y}(0) + \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \dot{y}(0) = 0, \quad \text{при } t = 0$$

Отсюда:

$$x_1(0) = \frac{1}{T_1 T_2}$$

## 2.4 Результаты моделирования в задании 2

Зная область устойчивости и параметры моделирования построим графики моделирования систем с разными наборами параметров  $T_1, T_2, K$ .

В качестве таких наборов возьмем:

- $K = 2, T_1 = 2, T_2 = \frac{1}{6}$  - область устойчивости;
- $K = 10, T_1 = \frac{1}{4}, T_2 = \frac{1}{6}$  граница устойчивости
- $K = 5, T_1 = 10, T_2 = \frac{1}{6}$  неустойчивая система

## 2.5 Результаты моделирования

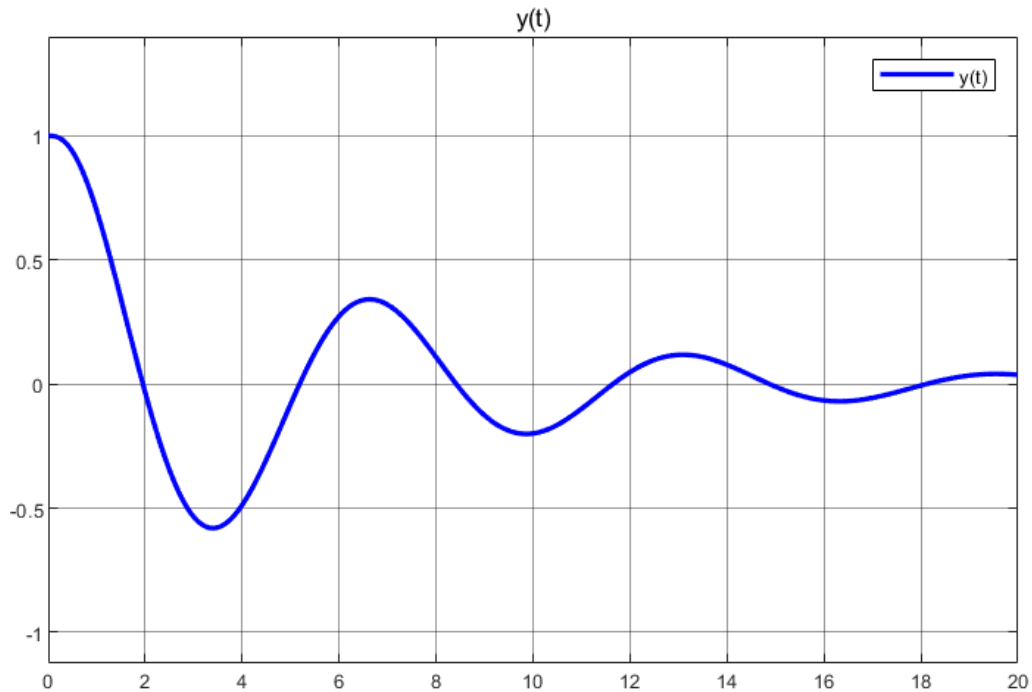


Рис. 12:  $K = 2, T_1 = 2, T_2 = \frac{1}{6}$  область устойчивости

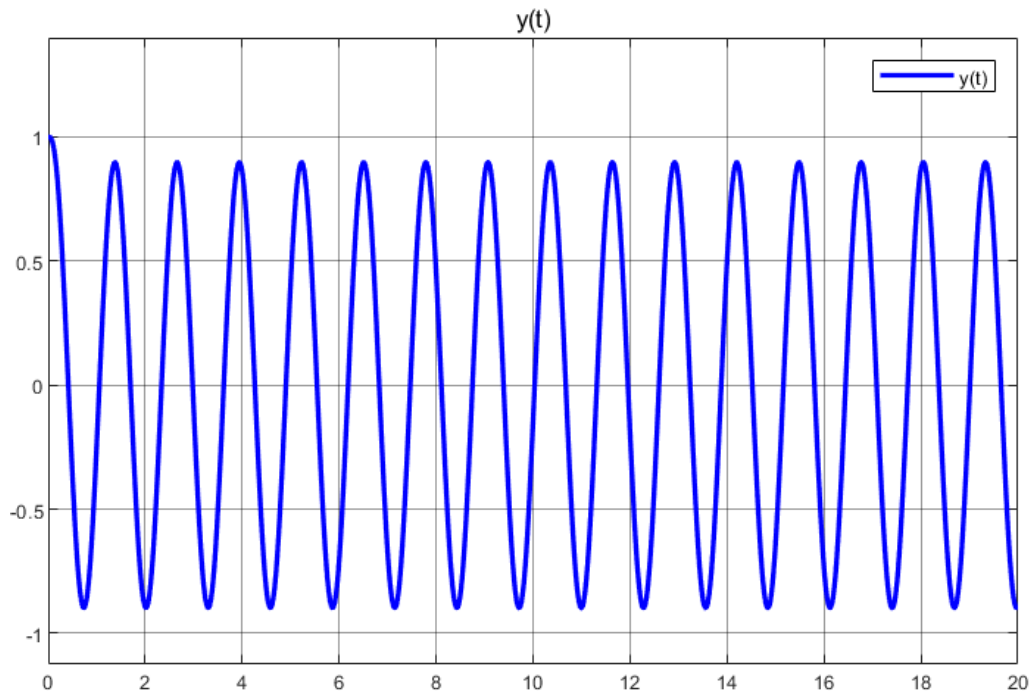


Рис. 13:  $K = 10, T_1 = \frac{1}{4}, T_2 = \frac{1}{6}$  граница устойчивости

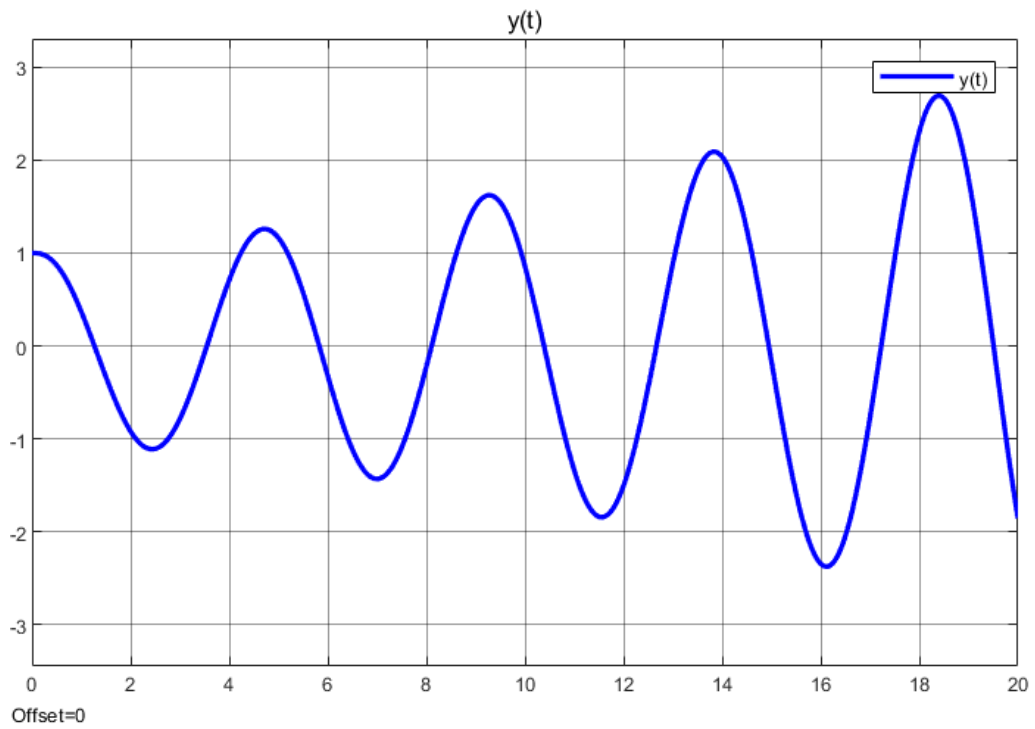


Рис. 14:  $K = 5, T_1 = 10, T_2 = \frac{1}{6}$  неустойчивая система

## 2.6 Выводы по заданию 2

В результате вычисления области устойчивости системы методом Гурвица удалось заметить, что граница области устойчивости является подмножеством области в которой  $a_0$  или определитель одного из миноров равен 0.

При моделировании же на практике систем с различными параметрами  $T_1, T_2, K$  мы получили тот тип устойчивости, который следует из теоретических выкладок.

### 3 Задание 3